Base SPC · Cartes aux attributs

# A4 · Le procédé se dérègle

*Ma carte voit-elle le changement, et au bout de combien de lots ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Surveiller une production avec des limites figées et repérer un dérèglement.
**Il vous faut.** La page « Tirer un lot », scénario donné par le formateur · La carte papier de A2 (ou une nouvelle)

**Je prédis, avant de commencer**

Si le taux de défectueuses double, la carte sonnera-t-elle dès le premier lot ?

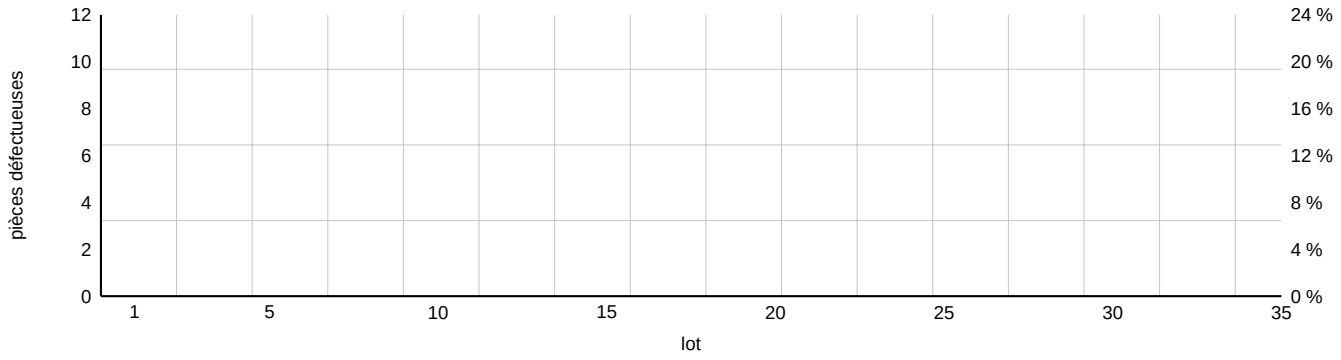
## À faire

1. Page web Page « Tirer un lot », nouveau scénario donné par le formateur, même taille de lot (50). Tirer 20 lots et calculer les limites comme en A2 : elles sont maintenant **figées**.
2. Continuer : tirer les lots 21 à 35 un par un, placer chaque point, sans recalculer les limites.
3. Noter le numéro du premier lot qui sort des limites.
4. Ellistat Coller les 35 lots dans Ellistat. **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs**, carte p. Dans « Phase I (zone d'observation) », saisir Début 1 et Fin 20.
5. Ellistat Remettre Fin à 35 (valeur affichée au départ). Regarder ce que deviennent les limites.

| **Lot** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défectueuses** | | | | | | | | | | | | |

| **Lot** | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défectueuses** | | | | | | | | | | | | |

| **Lot** | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défectueuses** | | | | | | | | | | | | |



## J’observe, je décide

**Q1.** Premier lot hors limites : n° _____. Combien de lots se sont écoulés depuis le lot 21 ?

**Q2.** Avant ce lot, voyait-on déjà quelque chose sur la carte ? Quoi ?

**Q3.** Avec les limites calculées sur les 35 lots, combien de points sortent ? Pourquoi ?

**Q4.** Demandez au formateur de révéler le scénario. Votre carte avait-elle raison ?

**À retenir**

On calcule les limites sur une période stable, puis on les fige. Recalculer avec des lots déréglés élargit les limites et cache le problème.

**Pour aller plus loin**

Variante aux dés : après 20 lancers, une pièce défectueuse devient « un 5 ou un 6 ». Combien de lancers avant l’alarme ?

**Ressources de la base :** Tirer un lot · Jeu de secours.